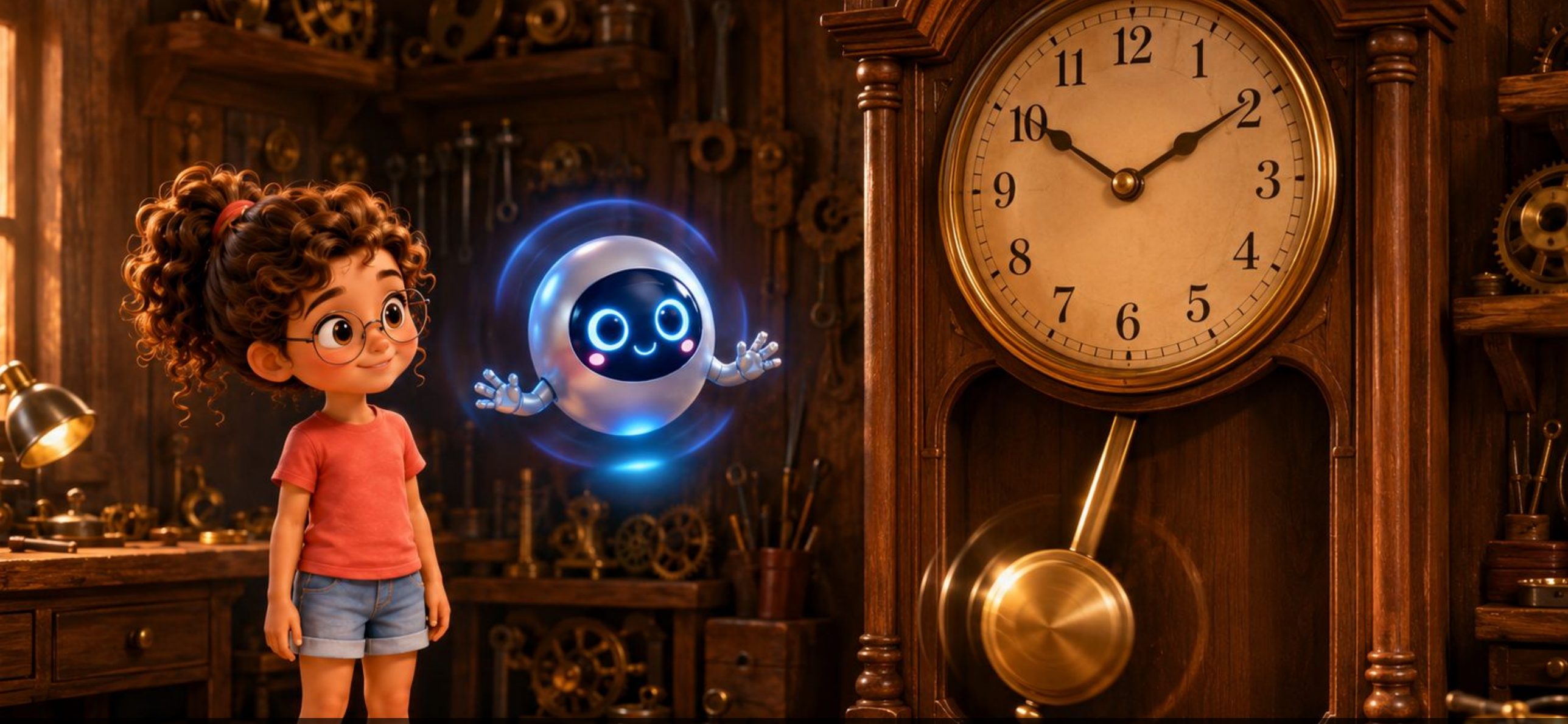
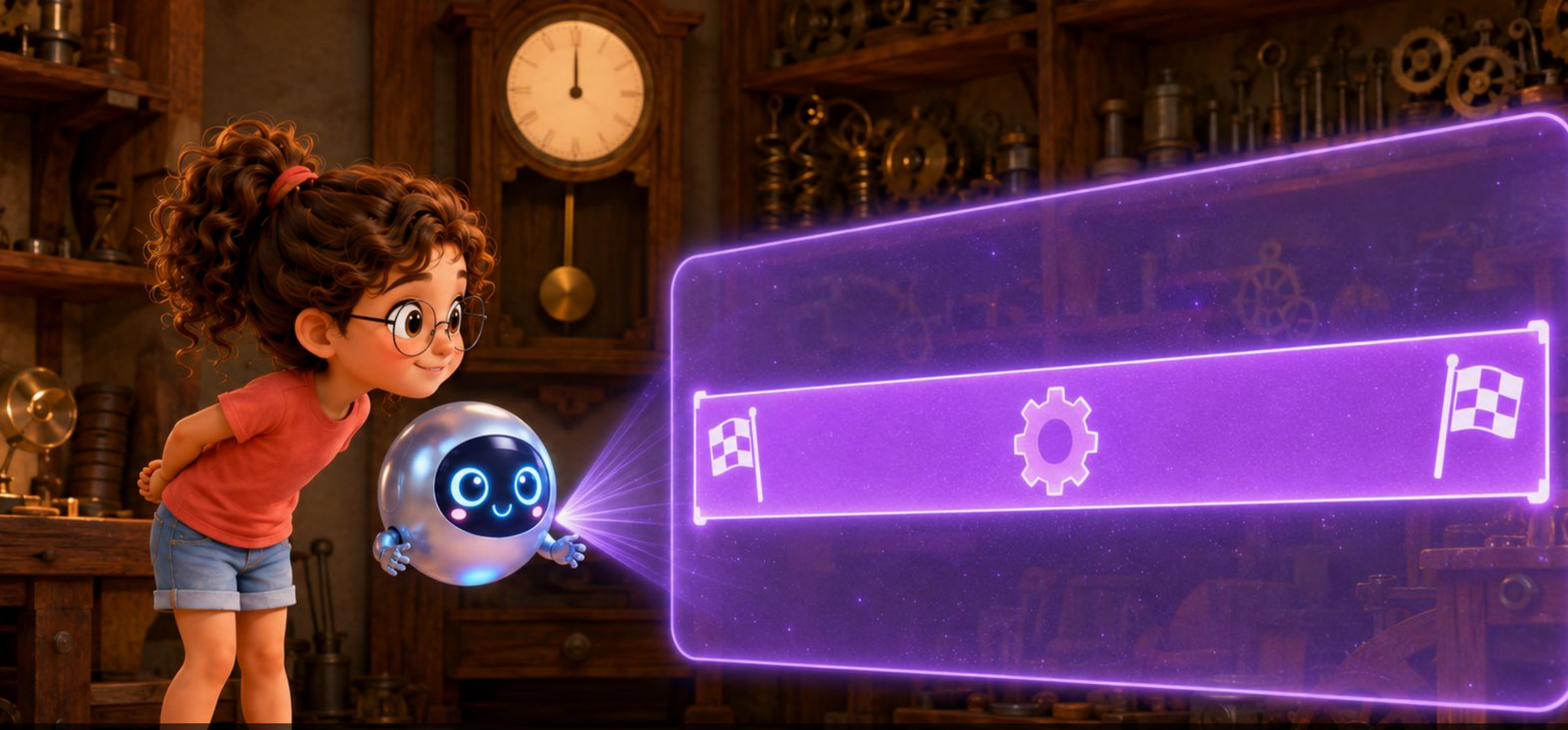
Tek Vuruşta

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.8

Prof. Dr. Oğuz Ergin

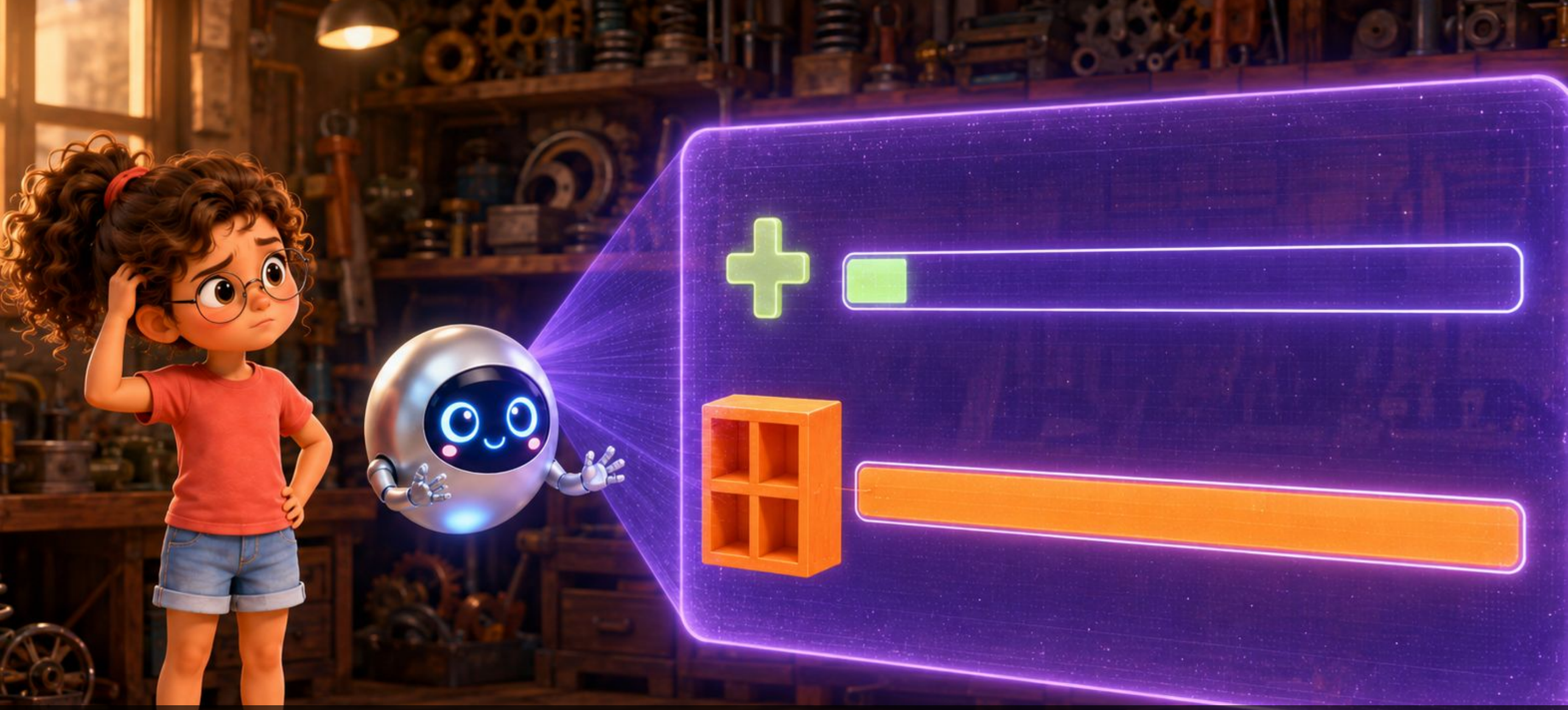


Bilge ile Yonga, atölyede eski bir duvar saatinin önünde durdu. Sarkaç her saniye aynı ritimle tik tak diye sallanıyordu. "Yonga, bu saat neden hiç şaşırmıyor?" diye sordu Bilge. Yonga gülümsedi. "İşlemcinin de tam böyle bir kalbi var Bilge. Her tık, bir buyruğu tamamlar."



"En basit işlemci tasarımında kural çok yalındır." dedi Yonga. "Her buyruk, tam bir saat vuruşunda başlar ve aynı vuruşta biter." Bilge şaşırdı. "Demek hiçbir buyruk yarım kalmıyor, öyle mi?" "Hiçbiri!" dedi Yonga. "Vuruş bitmeden buyruk da tamamlanmış oluyor. Buna tek vuruşluk veri yolu denir."

Bilge hatırladı. "Bir buyruğun yedi durağı vardı: getir, çöz, yazmaçları oku, yürüt, belleğe eriş, geri yaz ve Program Sayacını güncelle." "Doğru hatırladın!" dedi Yonga. "Bu basit tasarımda yedi durağın hepsi, aynı tek vuruşun içinde art arda koşarak biter."

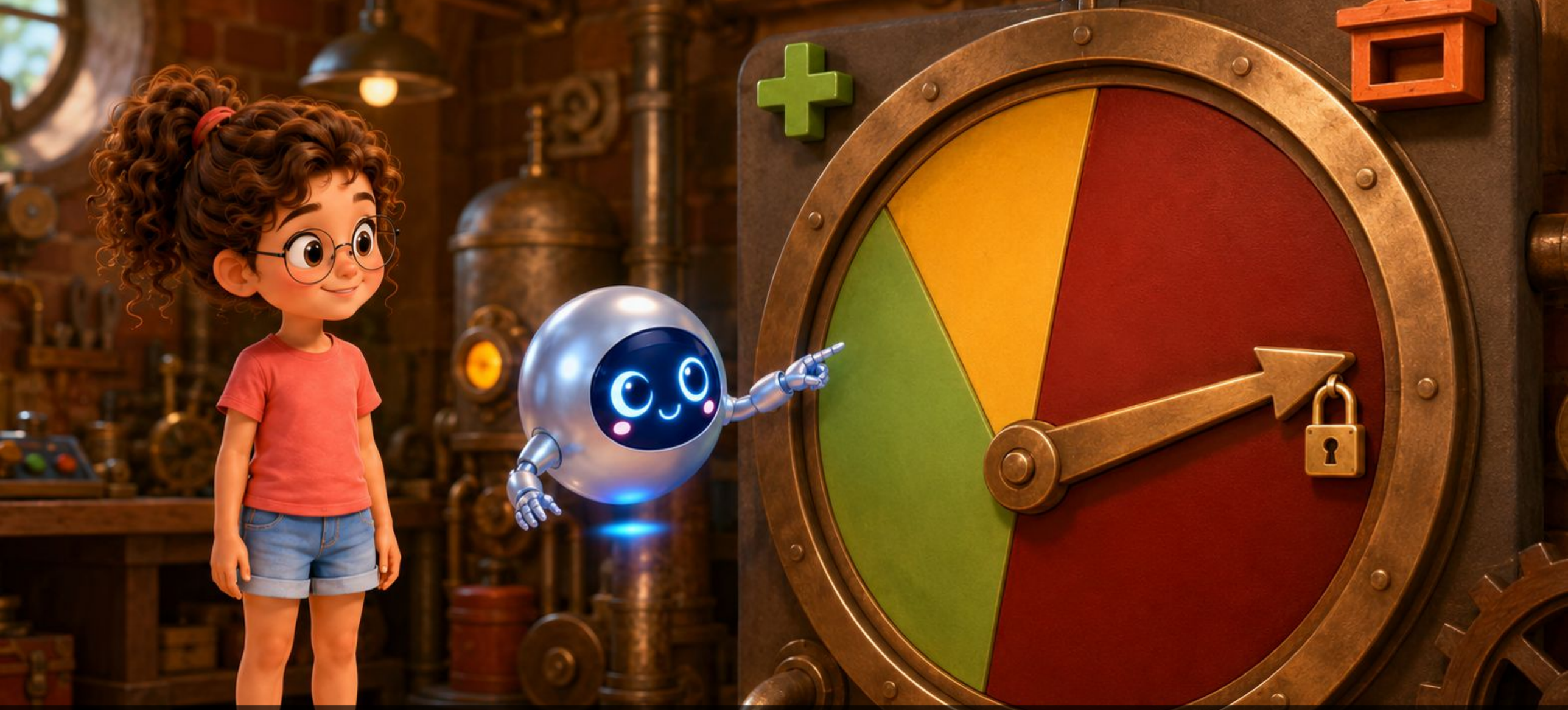


"Peki bir vuruş ne kadar sürüyor?" diye sordu Bilge. Yonga düşündü. "İyi soru. Bazı buyruklar çok çabuk biter, bazıları daha uzun sürer. Ama tek vuruşluk tasarımda hepsine aynı süre ayrılır." Bilge kaşlarını çattı. "Aynı süre mi? Hızlı olan da mı bekler?"

Yonga bir anı hatırlattı. "Geçen hafta okul gezisinde ormanda yürüdünüz, hatırlıyor musun?" "Evet!" dedi Bilge. "Öğretmenimiz hep aynı yerde durup bizi bekledi." "İşte tam o bekleyiş, tek vuruşluk tasarımı anlamana yardım edecek." dedi Yonga.

"Bazı arkadaşların adımı hızlıydı, hemen bir sonraki durağa varıyorlardı." dedi Yonga. "Ama biri yorgun düşüp yavaş yürüyünce, öğretmenimiz herkesi durdurup onu bekledi." dedi Bilge. "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Grup, en yavaş arkadaşın hızında ilerledi. Herkes ona göre bekledi."

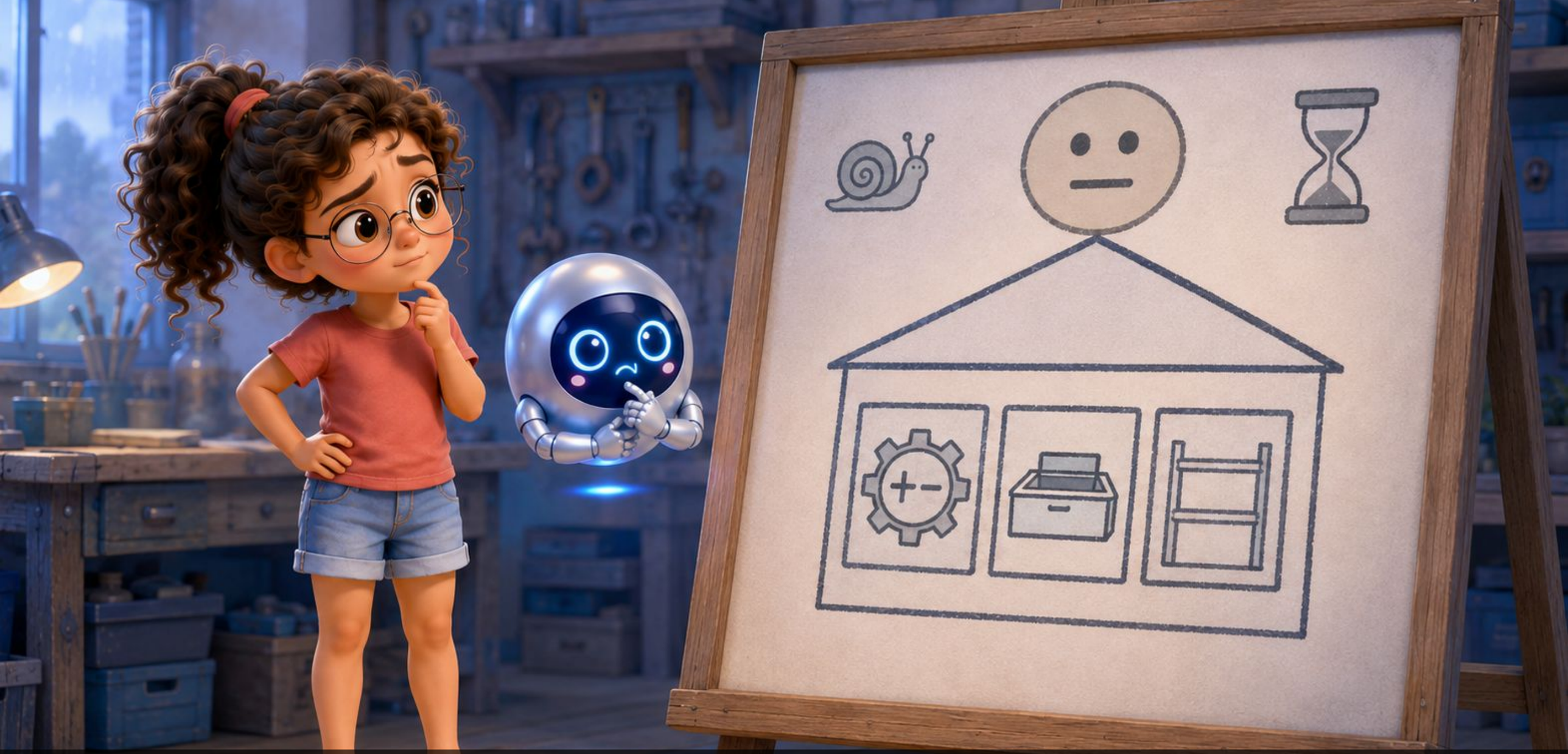
"İşlemcide de böyle mi oluyor?" diye sordu Bilge. "Aynen öyle." dedi Yonga. "İki sayıyı toplamak çok çabuk biter. Ama bellekten bir değer okumak daha uzun sürer, çünkü sayı uzak bir yerden gelir." "Demek toplama hızlı yürüyen arkadaş, bellek okuma da yorgun arkadaş!" dedi Bilge gülerek.



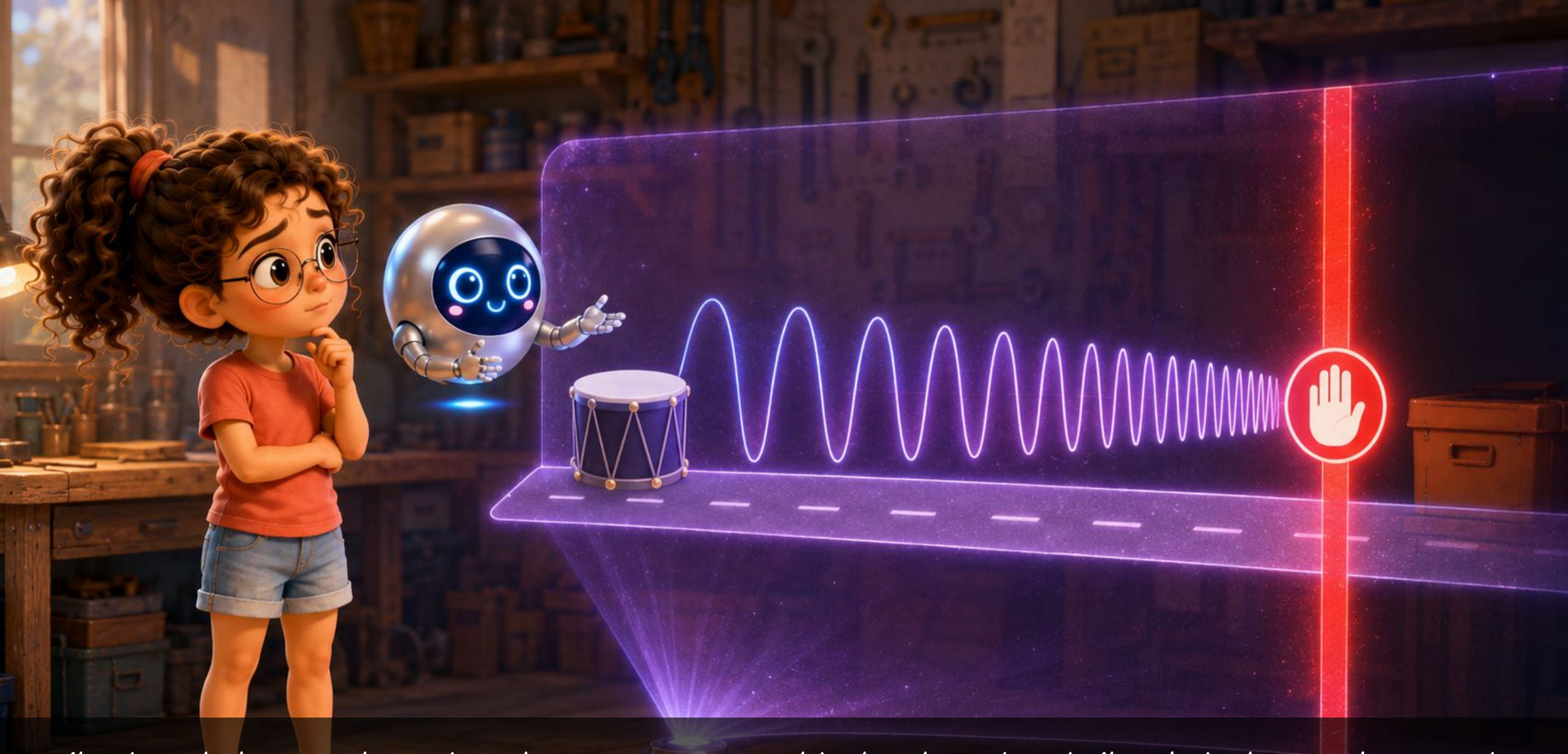
"Peki vuruşun uzunluğuna kim karar veriyor?" diye sordu Bilge. "Tasarımcılar, vuruşu en yavaş buyruğun süresine göre ayarlar." dedi Yonga. "Çünkü vuruş bittiğinde yarım kalmış bir buyruk olamaz. Herkes en yavaşı bekler, tıpkı orman gezisindeki gibi."

Bilge birden içini çekti. "O zaman toplama gibi hızlı bir buyruk, işini çoktan bitirse bile vuruşun sonunu bekliyor, öyle mi?" "Doğru fark ettin." dedi Yonga. "O bekleme süresi boşa gider. Hızlı buyruk, en yavaş buyruğun süresine razı olur."

"Bu tasarım hiç iyi değil mi peki?" diye sordu Bilge. Yonga güldü. "Aslında büyük bir iyi yanı var. Tek vuruşluk veri yolu çok basit ve anlaşılırdır. Bir işlemciyi anlamanın en kolay yolu budur; tasarımı öğrenirken hep buradan başlanır."



"Peki kötü yanı ne?" diye sordu Bilge. "Verimsizdir." dedi Yonga. "Hızlı buyruklar sürekli boşuna bekler. Bütün sınıf, en yavaş yürüyenin hızıyla varır."



Bilge hatırladı. "Davulcuyu hatırlıyor musun? Davul hızlı çalınca kürekçiler de hızlanıyordu. Demek saat vuruşu sıklaşınca işlemci de hızlanır." "Doğru, ama burada bir sınır var." dedi Yonga. "Vuruşu, en yavaş buyruktan daha kısa yapamayız. Yoksa o buyruk yarım kalır."

"Bunu düzeltmenin bir yolu yok mu?" diye sordu Bilge umutla. Yonga gizemli bir şekilde gülümsedi. "Var! İşi küçük adımlara bölüp her adımı ayrı ayrı hızlandırabiliriz. Ama o başka bir günün konusu."

Atölyede duvar saati hâlâ sabırla tik tak diye sallanıyordu. "Şimdi bu tik takı hiç aynı duymuyorum." dedi Bilge gülümseyerek. "Her tık, sabırlı ama basit bir işlemcinin kalp atışı." dedi Yonga, ışıklarını neşeyle yakıp söndürerek.

Bugün Ne Öğrendik?

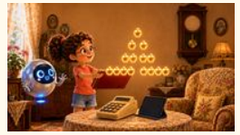
- Tek vuruşluk veri yolu, her buyruğun tam bir saat vuruşunda başlayıp bittiği en basit işlemci tasarımıdır.
- Vuruş, en yavaş buyruğun süresine göre ayarlanır; tıpkı bir grubun en yavaş arkadaşına göre yürümesi gibi.
- Kısa ve kolay bir buyruk bile işini erken bitirse, vuruşun sonunu beklemek zorunda kalır.
- Bu bekleme boşa giden zamandır; hızlı buyruk, en yavaş buyruğun süresine razı olur.
- Avantajı: tasarım basit ve anlaşılırdır, öğrenmesi ve kurması kolaydır.
- Dezavantajı: verimsizdir, hızlı buyruklar sürekli boşuna bekletilir.
- İşi küçük adımlara bölerek bu bekleyişi azaltmanın bir yolu vardır; onu birlikte öğreneceğiz.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

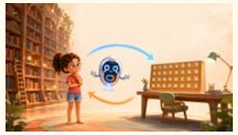


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Tek Vuruşta
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0